Solución de la pregunta 16

FÍSICA · ONDAS · REFRACCIÓN DE OLAS

Olas de 0,5 Hz pasan de agua profunda (10 m/s) a agua poco profunda (5 m/s). ¿Cuál es su longitud de onda en el agua poco profunda?

A) 10 m

B) 20 m

C) 2,5 m

D) 40 m

Respuesta correcta: A

PASO A PASO

1. **Frecuencia**
   Se conserva: 0,5 Hz.

2. **Longitud**
   $\lambda = \frac{5}{0{,}5}$.

3. **Resultado**
   10 m.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Es la longitud en agua profunda.

C) Multiplica $5 \cdot 0{,}5$.

D) Duplica en vez de reducir.

Idea clave. Las olas se acortan al llegar a la costa.